PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Fondamentaux des réseaux et transport des données

06-360 PSE 25-27 4-1 Fondamentaux réseaux - Typologie et transport des données — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. ARPANET a été conçu avec une architecture distribuée pour résister à une attaque nucléaire.
2. La topologie physique définit l'interconnexion des équipements tandis que la topologie logique décrit la circulation des données.
3. Le routage de paquets permet à chaque noeud de choisir une route optimale de manière indépendante.

Origines et enjeux des réseaux

Notion	À retenir
Protocoles	Description formelle de **règles** d'échange. Un paquet inclut des **en-têtes** (**adresses IP** et **ports**) pour l'acheminement.
Enjeux TCP/IP	Mutualisation des ressources, extension de l'espace (**Intranet**, **Extranet**), fédération (**ToIP**, **VoIP**) et étoffement des services.
ARPANET	Né dans les **années 1960** (**ARPA**). Utilise la **commutation par paquets** pour connecter des réseaux hétérogènes et résister à une **attaque nucléaire**.

Chronologie d'ARPANET et d'Internet

1968 Création des **RFC** par le **Network Working Group** (premiers protocoles **TELNET**, **FTP**)

21 novembre 1969 Premier lien : **UCLA** et **Stanford Research Institute**

1972 **200 hôtes** connectés

1983 **562 machines** connectées

1984 **1 024 machines** et mise en place du **DNS**

années 1990 Plus d'un **million** de machines, intégration d'**ARPANET** à **Internet**, apparition **HTML** et **HTTP**

Les cinq catégories de réseaux

Catégorie	Étendue géographique	Usage / Exemple
PAN (Personal Area Network)	quelques mètres	interconnecte des équipements personnels (smartphone, ordinateur portable, imprimante, tablette) ; ex : connexion **Bluetooth**
LAN (Local Area Network)	plusieurs centaines de mètres	couvre des bâtiments (entreprises, campus universitaires) ; débits de quelques **Mbit/s** à plusieurs centaines de **Mbit/s** ; ex : réseau interne d'une entreprise
MAN (Metropolitan Area Network)	une ville ou un campus	interconnexion de plusieurs **LAN** via des liens à haut débit (fibre optique) ; ex : réseau d'une université
RAN (Regional Area Network)	jusqu'à **50 km** de rayon	réseaux sans fil connectant un grand nombre d'utilisateurs depuis une seule antenne
WAN (Wide Area Network)	pays, continents ou zones géographiques vastes	relie des zones via réseaux terrestres à fibre optique ou réseaux hertziens à satellites ; ex : **Internet**

Topologies réseau

Notion	À retenir
Distinction physique/logique	La topologie **physique** décrit l'interconnexion des équipements ; la topologie **logique** décrit la circulation des données et l'échange des messages.
Bus	Relie par **câble coaxial** commun. Connexions **passives** (signal non régénéré). Ajout sans interruption, mais une **panne du câble** paralyse tout le réseau.
Anneau	Boucle fermée. Noeuds **actifs** (régénèrent le signal). Une coupure interrompt le réseau (solution : **doubler l'anneau**). Exemple : **Token Ring** d'IBM.
Étoile	Connexion à un **nœud central** (**hub** ou concentrateur). Câblage coûteux (**paires torsadées**), mais une panne sur un noeud n'affecte pas les autres. Exemple : **Ethernet** moderne.
Hiérarchique	Dérivée de l'étoile. Ensemble de réseaux en étoile reliés par des **concentrateurs**. Utilisée en réseaux locaux (**10BASE-T**).
Arborescente	Connecte un noeud à un **répéteur** qui étend le réseau sous forme de **nouveaux bus**. Utilisée pour les extensions de réseaux.
Maillée	Chaque noeud relié à plusieurs autres (**redondance**). Plusieurs chemins possibles. Résilience en cas de panne de lien. Utilisée avec **PABX** ou réseaux militaires.

Transport des données

Notion	À retenir
Paquets et trames	Données en **paquets** encapsulés dans une **trame** (structure binaire avec début et fin).
Routage de paquets	Utilise une **table de routage** (adresses, passerelles, interfaces) pour trouver la **route optimale** via **OSPF** ou **BGP**.
Commutation de paquets	Établit un **chemin dédié** en amont pour un **flot** via une **signalisation** (ex: **TCP**), plus onéreuse (proche de **TCP** ; le routage pur, plus proche d'**UDP**, peut livrer les paquets **dans le désordre**).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la topologie en bus, qui présente un point de défaillance unique, avec la topologie en étoile.
- ⚠ Croire que la suite TCP/IP a été conçue initialement pour la vidéo et la voix.
- ⚠ Penser que la commutation de paquets est moins onéreuse que le routage.
- ⚠ Supposer que deux paquets d'un même flot arrivent toujours dans l'ordre en routage de paquets.
- ⚠ Confondre la topologie physique et la topologie logique.

Sigles et définitions

Protocole	description formelle de règles à suivre pour échanger des informations entre équipements
TCP/IP	suite de protocoles de communication devenue le standard de fait des réseaux informatiques modernes
RFC	documents ouverts et collaboratifs créés dès 1968 pour définir les protocoles et standards d'Internet
LAN	réseau local couvrant un bâtiment ou un campus
WAN	réseau étendu reliant des pays et continents
Trame	structure binaire encapsulant un paquet, contenant des marqueurs de début et de fin
Table de routage	table utilisée par chaque noeud contenant les adresses des réseaux de destination, les passerelles et les interfaces

Auto-test

1. Quelle est l'unité de base du transport des données sur un réseau ?
2. Quel réseau est l'exemple le plus connu de WAN ?
3. Quelle est l'étendue maximale d'un réseau RAN ?
4. Comment appelle-t-on l'ensemble de paquets issus d'un même utilisateur et d'une même application ?
5. Quels sont les deux exemples de protocoles de routage cités ?

Réponses : **1.** Le paquet · **2.** Internet · **3.** 50 km de rayon · **4.** Un flot · **5.** OSPF et BGP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.